

MIT 18.102 泛函分析导论

第一讲：基本 Banach 空间理论

Lecturer: Dr. Casey Rodriguez ([YouTube](#))

1. 课程简介 (Introduction)

泛函分析 (Functional Analysis) 旨在研究和求解**无穷维赋范空间**上的线性与非线性问题。在微积分和线性代数中，我们处理的是有限个变量的方程 — 例如求 $\mathbb{R}^n$ 上函数的极值，或求解线性方程组。然而当我们遇到 **ODE**、**PDE** 以及**变分/优化问题**时，自变量所在的空间不再是有限维的。

例 — 泛函问题

考虑"求两点之间最短曲线"这一问题。它是一个**泛函 (functional)**：输入是一条曲线（即函数），而指定一个连续函数 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 需要**无穷多个实数**。因此我们需要在无穷维空间中发展相应的分析工具。

Rodriguez 教授在视频中强调：这门学科并非纯粹的抽象练习，而是从研究具体的 PDE、优化、以及"函数的函数"问题中自然生长出来的 — 这也是 "Functional Analysis" 名称的由来。

先修知识：线性代数 + 实分析 (18.100B)。课程将大量使用这两门课的术语，初期会回顾关键定义，后续将直接使用。

2. 向量空间 (Vector Spaces)

定义 — 向量空间

设 $\mathbb{K}$ 为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 。**向量空间 V** 是一个集合，配备两种运算：

- 加法：** $+: V \times V \rightarrow V, (v_1, v_2) \mapsto v_1 + v_2$
- 标量乘法：** $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V, (\alpha, v) \mapsto \alpha v$

并满足交换律、结合律、单位元、逆元、分配律等公理。

常见例子

- $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ — 有限维向量空间
- $C([0, 1]) = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ 连续}\}$ — 连续函数空间，也是向量空间（连续函数的和与标量倍数仍连续）

但 $\mathbb{R}^n$ 与 $C([0, 1])$ 之间有本质区别 — **维数**。

定义 — 有限维与无穷维

向量空间 V 是**有限维**的，如果其中每个线性无关集都是有限集。即对所有 $E \subseteq V$ ，若

$$\sum_{i=1}^N a_i v_i = 0 \implies a_1 = a_2 = \dots = a_N = 0, \quad \forall v_1, \dots, v_N \in E$$

则 $|E| < \infty$ 。否则 V 是**无穷维**的。

例 — $C([0, 1])$ 是无穷维的

集合 $E = \{f_n(x) = x^n : n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$ 线性无关（多项式的线性无关性），但 E 有无穷多元素。

关键区别：在无穷维空间中，有限维的经典结论（如 Heine-Borel 定理：“ $\mathbb{R}^n$ 中闭且有界的集合是紧的”）不再成立。这是从有限维分析过渡到无穷维分析时面临的核心困难。

3. 范数与赋范空间 (Norms and Normed Spaces)

为了在向量空间上做分析（讨论收敛、连续等），我们需要一个“长度”的概念 — 这就是**范数**。

定义 — 范数 (Norm)

向量空间 V 上的**范数**是一个函数 $\|\cdot\| : V \rightarrow [0, +\infty)$ ，满足：

- 正定性 (Definiteness):** $\|v\| = 0 \iff v = 0$

2. 齐次性 (Homogeneity): $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$, $\forall \lambda \in \mathbb{K}, v \in V$

3. 三角不等式 (Triangle Inequality): $\|v_1 + v_2\| \leq \|v_1\| + \|v_2\|$, $\forall v_1, v_2 \in V$

- 半范数 (Seminorm): 仅满足条件 (2) 和 (3), 不要求 (1)。允许非零向量的"长度"为零。半范数在后续内容中会自然出现。
- 赋范空间 (Normed Space): 配备了范数的向量空间 $(V, \|\cdot\|)$ 。

4. 范数诱导的度量 (Metric Induced by Norm)

回顾: 集合 X 上的度量 (metric) $d: X \times X \rightarrow [0, \infty)$ 满足三条公理:

- $d(x, y) = 0 \iff x = y$ (同一性)
- $d(x, y) = d(y, x)$ (对称性)
- $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ (三角不等式)

命题 — 范数诱导度量

设 $\|\cdot\|$ 是向量空间 V 上的范数, 则

$$d(v, w) = \|v - w\|$$

定义了 V 上的度量, 称为范数诱导的度量。

证明思路

范数的三条性质分别蕴含度量的三条公理:

- (1) $\Rightarrow$ (a): $d(v, w) = \|v - w\| = 0 \iff v - w = 0 \iff v = w$
- (2) $\Rightarrow$ (b): $\|v - w\| = \|(-1)(w - v)\| = |-1| \cdot \|w - v\| = \|w - v\|$
- (3) $\Rightarrow$ (c): $(v - w) = (v - z) + (z - w)$, 由范数三角不等式立得。□

5. 范数的例子 (Examples of Norms)

$\mathbb{R}^n / \mathbb{C}^n$ 上的 ℓ^p 范数

定义 — ℓ^p 范数族

对 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$), 定义:

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty$$

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

特别地， $p = 2$ 为 **Euclid 范数**（标准距离）。可以验证当 $p \rightarrow \infty$ 时， $\|x\|_p \rightarrow \|x\|_\infty$ 。

单位球的几何

在 $\mathbb{R}^2$ 中，单位球 $B(0, 1) = \{x : \|x\| \leq 1\}$ 的形状随范数改变：

- $\|\cdot\|_2$: **圆盘**（标准圆）
- $\|\cdot\|_\infty$: 顶点在 $(\pm 1, \pm 1)$ 的**正方形**
- $\|\cdot\|_1$: 顶点在 $(0, \pm 1), (\pm 1, 0)$ 的**菱形**（旋转 45° 的正方形）
- 其他 ℓ^p 球介于 ℓ^1 球与 ℓ^∞ 球之间

范数等价性（预告）：虽然不同范数改变了球的几何形状，但在有限维空间中，任何一个足够大的 ℓ^1 球总能“吞掉”一个固定大小的 ℓ^∞ 球，反之亦然。这意味着有限维空间上的所有范数是**等价的** — 详见后续课程和习题。

6. 有界连续函数空间 $C_b(X)$ (Bounded Continuous Functions)

定义 — $C_b(X)$

设 X 为度量空间，定义

$$C_b(X) = \{f : X \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ 连续且有界}\}$$

例如 $C_b([0, 1]) = C([0, 1])$ ，因为紧集上的连续函数自动有界。

命题 — 上确界范数 (Uniform Norm / ℓ^∞ Norm)

对任意度量空间 X ，函数

$$\|u\|_\infty = \sup_{x \in X} |u(x)|$$

定义了 $C_b(X)$ 上的范数。

证明 (三角不等式)

设 $u, v \in C_b(X)$, 对任意 $x \in X$:

$$|u(x) + v(x)| \leq |u(x)| + |v(x)| \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$$

对所有 x 取上确界:

$$\|u + v\|_\infty = \sup_x |u(x) + v(x)| \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty \quad \square$$

收敛的含义

在 $C_b(X)$ 中, $u_n \rightarrow u$ 意味着

$$\|u_n - u\|_\infty = \sup_{x \in X} |u_n(x) - u(x)| \rightarrow 0$$

展开为 ε - N 语言:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N, \forall x \in X, |u_n(x) - u(x)| < \varepsilon$$

这恰好就是一致收敛 (uniform convergence) 的定义。因此:

$C_b(X)$ 中在 $\|\cdot\|_\infty$ 范数下的收敛 = 一致收敛。

7. ℓ^p 序列空间 (The ℓ^p Spaces)

定义 — ℓ^p 空间

ℓ^p 是满足范数有限的无穷序列空间:

$$\ell^p = \{\{a_j\}_{j=1}^\infty : \|a\|_p < \infty\}$$

其中

$$\|a\|_p = \left(\sum_{j=1}^\infty |a_j|^p \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty; \quad \|a\|_\infty = \sup_{j \geq 1} |a_j|$$

例

序列 $\left\{\frac{1}{j}\right\}_{j=1}^{\infty} \in \ell^p$ 对所有 $p > 1$, 但 $\notin \ell^1$ (调和级数 $\sum 1/j$ 发散)。

注意: 验证 $\|\cdot\|_p$ 满足三角不等式 (即 **Minkowski 不等式**) 并非显然, 这将在习题中完成。教授在视频中特别强调: "你不应该能够立刻看出这满足三角不等式 — 它是非平凡的 (non-trivial)。" 同样, 证明两个 ℓ^p 序列之和仍在 ℓ^p 中也需要额外工作。

8. Banach 空间 (Banach Spaces)

我们关注的不是任意赋范空间, 而是那些"没有空洞"的完备空间 — 即 Cauchy 序列总是收敛的空间。这就是泛函分析的核心对象:

定义 — Banach 空间 (以 Stefan Banach 命名)

一个赋范空间 $(V, \|\cdot\|)$ 如果关于范数诱导的度量是**完备的** (即每个 Cauchy 序列都在 V 中收敛), 则称其为 **Banach 空间**。

类比: 有理数 $\mathbb{Q}$ 不完备 — 存在有理 Cauchy 序列收敛到无理数 (例如 $\sqrt{2}$ 可以写成有理数列的极限)。实数 $\mathbb{R}$ "填补了空洞"使之完备。Banach 空间正是这种"没有空洞"的赋范空间。

基本例子

- 对任意 n , $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{C}^n$ 关于任何 $\|\cdot\|_p$ 范数都是 Banach 空间。
- ℓ^p 对所有 $1 \leq p \leq \infty$ 是 Banach 空间。

9. 核心定理: $C_b(X)$ 是 Banach 空间

定理

设 X 为度量空间, 则 $C_b(X)$ 关于 $\|\cdot\|_{\infty}$ 是**完备的**, 因此是 Banach 空间。

证明策略 (通用 Blueprint)

Rodriguez 教授在视频中强调，证明赋范空间是 Banach 空间的标准方法几乎总是同一套模板：

1. 取空间中一个 Cauchy 序列 $\{u_n\}$
2. 构造极限候选 u
3. 证明 u 属于该空间
4. 证明 $u_n \rightarrow u$ 在该范数下收敛

完整证明

Step 1: Cauchy 序列有界。

由 $\{u_n\}$ Cauchy, $\exists N_0$ 使得 $\forall n, m \geq N_0: \|u_n - u_m\|_\infty < 1$ 。

由三角不等式, $\forall n \geq N_0$:

$$\|u_n\|_\infty \leq \|u_n - u_{N_0}\|_\infty + \|u_{N_0}\|_\infty < 1 + \|u_{N_0}\|_\infty$$

对所有 $n \in \mathbb{N}$:

$$\|u_n\|_\infty \leq \underbrace{\|u_1\|_\infty + \cdots + \|u_{N_0}\|_\infty}_{=: B} + 1$$

Step 2: 构造逐点极限。

固定 $x \in X$ 。由于 $|u_n(x) - u_m(x)| \leq \|u_n - u_m\|_\infty$ ，所以 $\{u_n(x)\}$ 是 $\mathbb{C}$ 中的 Cauchy 序列。由 $\mathbb{C}$ 的完备性，极限存在。定义候选极限函数：

$$u(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x), \quad \forall x \in X$$

Step 3: u 有界。

对所有 $x \in X$:

$$|u(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |u_n(x)| \leq B \implies \sup_{x \in X} |u(x)| \leq B$$

因此 u 是有界函数。

Step 4: $\|u_n - u\|_\infty \rightarrow 0$ (一致收敛)。

设 $\varepsilon > 0$ 。由 Cauchy 性, $\exists N$ 使得 $\forall n, m \geq N: \|u_n - u_m\|_\infty < \varepsilon/2$ 。

对任意 $x \in X$, 固定 $n \geq N$, 令 $m \rightarrow \infty$:

$$|u_n(x) - u_m(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} |u_n(x) - u(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

对所有 x 取 sup:

$$\|u_n - u\|_\infty = \sup_{x \in X} |u_n(x) - u(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

因此 $u_n \rightarrow u$ 一致收敛。

Step 5: u 连续。

由 Step 4, $u_n \rightarrow u$ 一致收敛。连续函数的一致极限仍为连续函数（实分析经典定理）。因此 $u \in C_b(X)$ 。

综上, $C_b(X)$ 完备, 是 Banach 空间。□

教授提示: "第一次看到这个证明时会觉得有点奇怪。但所有证明某空间是 Banach 空间的论证本质上都遵循这个 blueprint。请尝试用同样的方法证明 ℓ^∞ （或下面的 c_0 ）是 Banach 空间 — 你会发现论证过程几乎完全相同。"

10. 补充空间: c_0 (The Space c_0)

定义 — c_0 空间

$$c_0 = \left\{ a \in \ell^\infty : \lim_{j \rightarrow \infty} a_j = 0 \right\}$$

即收敛到 0 的有界序列空间, 配备 $\|\cdot\|_\infty$ 范数。它是 ℓ^∞ 的子空间。

c_0 也是 Banach 空间。证明方法与 $C_b(X)$ 完全类似:

1. 取 c_0 中的 Cauchy 序列 $\{a^{(n)}\}$ (注意: 这是一个"序列的序列")
2. 证明有界性, 构造逐点极限 $a_j = \lim_{n \rightarrow \infty} a_j^{(n)}$
3. 证明极限序列 a 有界, 且 $\lim_{j \rightarrow \infty} a_j = 0$ (即 $a \in c_0$)
4. 证明 $\|a^{(n)} - a\|_\infty \rightarrow 0$

教授的建议："试着自己动手证明 c_0 是 Banach 空间。这里空间中的'点'是序列，Cauchy 序列是'序列的序列' — 虽然听起来有些吓人，但序列本质上就是函数（从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{C}$ ），所以不必害怕。按照同样的 blueprint 走一遍，你就会掌握这个论证模式。"

本讲小结

概念	要点
向量空间	域 $\mathbb{K}$ 上配备加法和标量乘法的集合；区分有限维与无穷维
范数	满足正定性、齐次性、三角不等式的非负函数；赋范空间 = 向量空间 + 范数
度量	范数自然诱导度量 $d(v, w) = \ v - w\ $
ℓ^p 范数	有限维： $\ x\ _p = (\sum x_i ^p)^{1/p}$ ；无穷维序列空间 ℓ^p
$C_b(X)$	度量空间上有界连续函数空间，上确界范数，收敛 $\Leftrightarrow$ 一致收敛
Banach 空间	完备的赋范空间； $C_b(X)$ 是 Banach 空间（本讲核心定理）
证明 Blueprint	取 Cauchy 列 $\rightarrow$ 构造候选极限 $\rightarrow$ 证属于空间 $\rightarrow$ 证收敛
c_0 空间	$\{a \in \ell^\infty : a_j \rightarrow 0\}$ ，也是 Banach 空间（习题）